

XHTML et CSS

Sommaire

- 1) Introduction
- 2) HTML, XML
- 3) XHTML
- 4) CSS
- 5) Exemples
- 6) Outils
- 7) Conclusion

1) Introduction

Technologies Web

- HTML est limité :
 - Manque de séparation entre le contenu et le contenant
 - Manque de possibilité de représentation de données complexes
 - Statique : non extensible
- => nouvelle façon de créer des sites webs :
 - Évolutifs, extensibles
 - Portables (systèmes, navigateurs)

2) HTML, XML

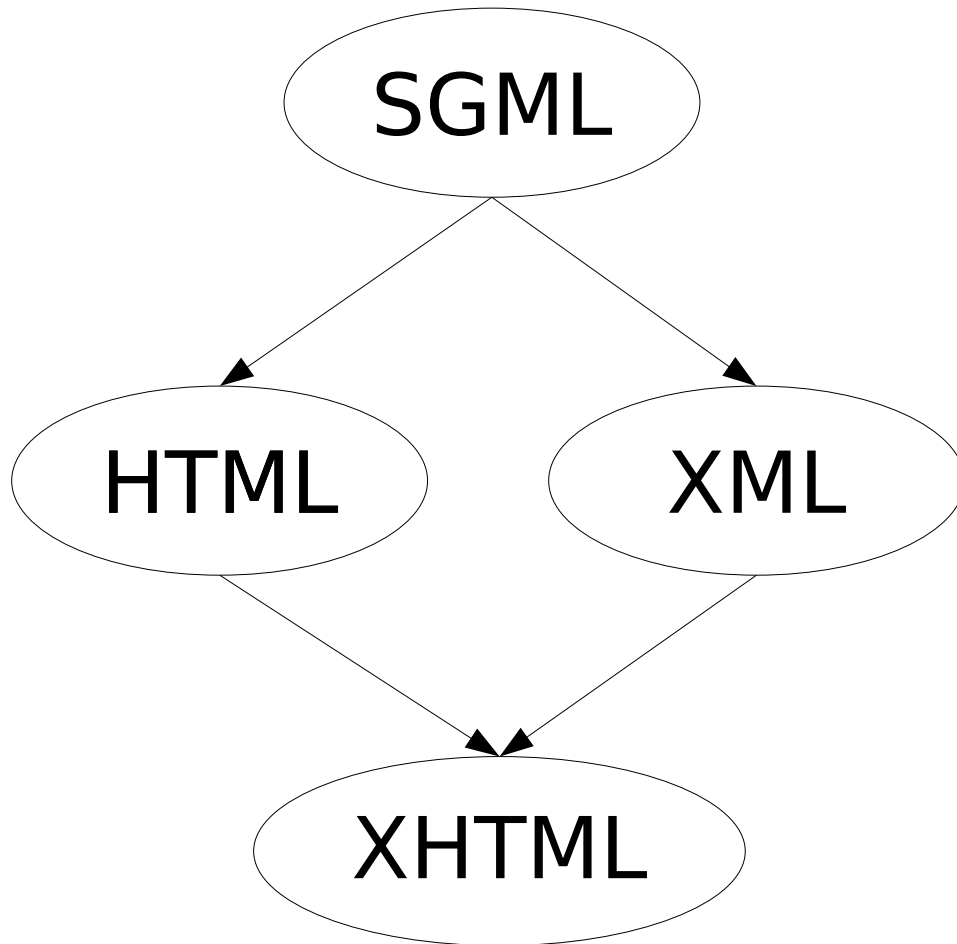
HTML

- HTML : HyperText Markup Language
- Langage à balises

- Exemple:

```
<html>  
<head>  
<title>Essai de page</title>  
</head>  
<body>  
<p>page HTML.</p>  
</body>  
</html>
```

Langages à balises



- SGML : Standard Generalized Markup Language
- HTML : HyperText Markup Language
- XML : eXtensible Markup Language
- XHTML : HTML réécrit en XML

XML

- Langage à balises extensible

<bibliotheque>

<livre>

<titre>Germinal</titre>

<auteur>Emile Zola</auteur>

</livre>

...

<livre>

<titre>La peste</titre>

<auteur>Albert Camus</auteur>

</livre>

</bibliotheque>

- Norme =>
 - Documents structurés (arbre)
 - Règles strictes
 - Transmission et échange d'information simples (texte)

DTD

- DataType Definition
- C'est le DTD qui défini le contenu du document XML

```
<!DOCTYPE bibliotheque [
```

```
<!ELEMENT livre ( titre, auteur )>
```

```
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
```

```
]>
```

Validité des documents

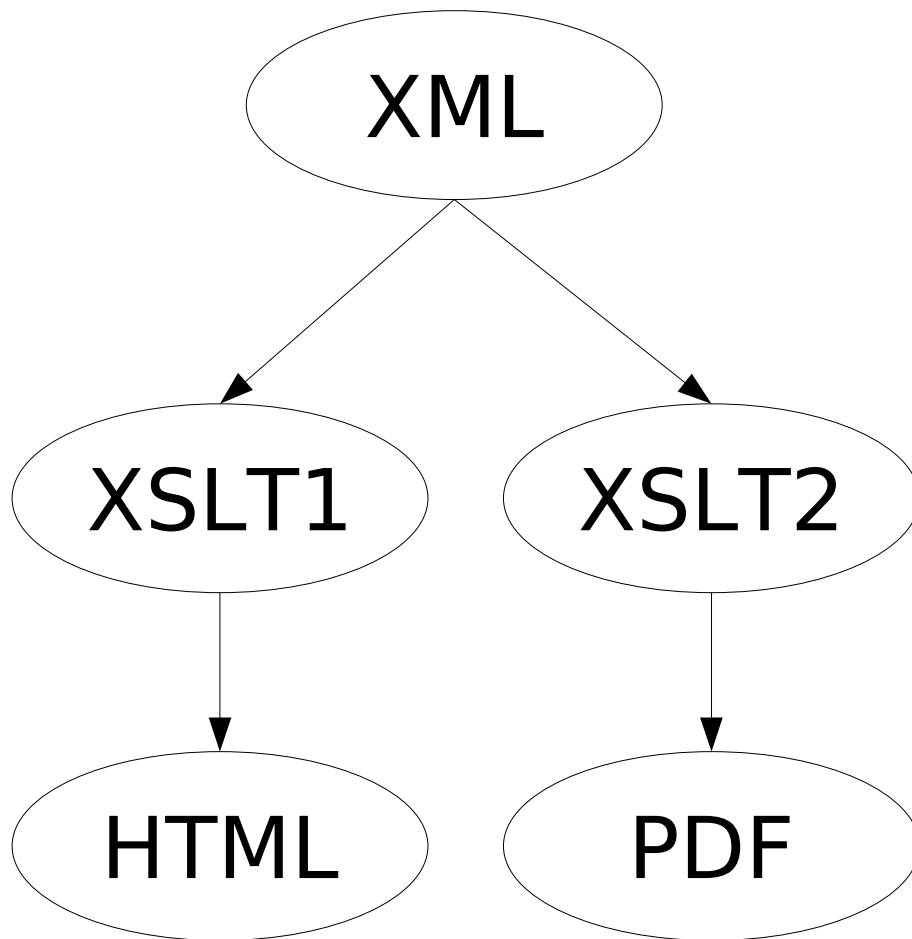
- Le DTD n'est pas obligatoire
- Document valide s'il respecte une DTD
- Document bien formé s'il respecte les règles de base de XML

Espaces de noms

- Un espace de noms est l'ensemble des balises définies par une DTD
- XML permet de mélanger des espaces de noms dans un même document (à condition de ne pas avoir de nom de balise en double)
- Un document XHTML peut mélanger HTML, MathML, ChemicalML, ...
- L'application chargée de décoder XML est appelée un parseur (*parser*)

XSL et XSLT

- XSL (eXtensible Stylesheets Language)
- XSLT (XSL Transform) permet de transformer XML vers un autre format



3) XHTML

XHTML

- Réécriture de HTML en XML
- => Règles à suivre :
 - a) Documents bien formés
 - b) Éléments et attributs en minuscules
 - c) Toutes les balises doivent être fermées
 - d) Attributs entre guillemets
 - e) Éléments vides fermés
- ...

a) Documents bien formés

- Document sous forme d'arbre

~~<p>

 </p>
 ~~

<p>

</p>

...

<p>Ceci est un
 texte.</p>

...

...

<p>Ceci est un
 texte.
 </p>

...

b) Éléments en minuscules

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>TEST</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P COLOR=red>

Essai...</P>

</BODY>

</HTML>

<html>

<head>

<title>TEST</title>

</head>

<body>

<p color="red">

Essai...</p>

</body>

</html>

c) Balises fermées

- Toutes les balises doivent être fermées

~~<p>paragraphe~~

~~liste~~

~~ Element 1,
 Element 2.~~

~~ <p>Autre paragraphe~~

<p>paragraphe

liste

 Element 1,
 Element 2.

</p><p>Autre
paragraphe</p>

d) Attributs entre guillemets

`<p color=black
align=left> Ceci
est un texte noir
avec du

rouge
 au milieu.
</p>`

`<p color="black"
align="left"> Ceci
est un texte noir
avec du

rouge
 au milieu.
</p>`

e) Éléments vides fermés

- Toutes les balises doivent être fermées
- Utilisation de la représentation réduite XML :

`<br></br> ==> <br />`

`<hr></hr> ==> <hr />`

...

`<p>Test de
 saut
de ligne et image :`

``

`</p>`

`<p>Test de
 saut
de ligne et image :`

``

`</p>`

DTD disponibles

- XHTML Strict
 - Règles XHTML strictes
 - Ex. : `<applet>` n'existe plus => `<object>`
- XHTML Transitional
 - Règles XHTML compatibles avec HTML 4.01
 - Ex. : `<applet>` est autorisé
- XHTML Frameset
 - Adapté pour prendre en compte les frames

Exemple de fichier XHTML

```
<!--
  Extensible HTML version 1.0
  Transitional DTD ...
<!ELEMENT img EMPTY>
<!ATTLIST img
  %attrs;
  src      %URI;      #REQUIRED
  alt      %Text;      #REQUIRED
  name      NMTOKEN    #IMPLIED
  longdesc  %URI;      #IMPLIED
  height    %Length;   #IMPLIED
  width     %Length;   #IMPLIED
  usemap    %URI;      #IMPLIED
  ismap     (ismap)    #IMPLIED
  align     %ImgAlign; #IMPLIED
  border    %Length;   #IMPLIED
  hspace    %Pixels;   #IMPLIED
  vspace    %Pixels;   #IMPLIED
>
```

```
<!--
  Extensible HTML version 1.0 Strict DTD
...
<!ELEMENT img EMPTY>
<!ATTLIST img
  %attrs;
  src      %URI;      #REQUIRED
  alt      %Text;      #REQUIRED
  longdesc  %URI;      #IMPLIED
  height    %Length;   #IMPLIED
  width     %Length;   #IMPLIED
  usemap    %URI;      #IMPLIED
  ismap     (ismap)    #IMPLIED
>
```

Examples

...

```
<a href="http://www.google.fr" target="_blank">
```

Google

```
</a> ...
```

...

```
<a href="http://www.google.fr"  
  onclick="target='_blank';">
```

Google

```
</a>
```

Examples

```
<applet align="middle"  
  code="viewdb.class" codebase= "./"  
  width="320" height="240">  
</applet>
```

```
<object classid="java:viewdb.class"  
  type="application/x-java-applet"  
  height="240" width="320">  
</object>
```

Exemples

~~<SCRIPT LANGUAGE="javascript"
SRC="fonctions.js">
</SCRIPT>~~

<script type="text/javascript"
src="fonctions.js">
</script>

4) CSS

Feuille de styles

- Définir les styles des éléments dans un seul endroit : la feuille de styles
- CSS Cascading Style Sheet
- Styles des éléments et positionnement
- L'ordre de priorité des styles est :
local > page > externe

local : `<p style="color: blue;">bleu</p>`

page : `<style>...</style>` dans l'entête

externe : `<link href="style.css" ... />`

Format de style

Sélecteur { propriété: valeur; }

Ex. :

```
p { font-family: sans-serif; font-size: 24px; }
```

```
a {
```

```
    font-family: verdana;
```

```
    font-size: 16px;
```

```
    color: green;
```

```
}
```

```
h1 { font-family: sans-serif, arial, courier; }
```

Sélecteurs spéciaux

- Sélecteur universel
 - `* { /* style */ }`
 - Ex. : `* { font-family: sans-serif; }`
- Sélecteurs multiples
 - `balise1, balise2 { /* style */ }`
 - Ex. : `h2, h3 { align: center; color: red; }`
- Sélecteurs imbriqués
 - `balise1 balise2 { /* style */ }`
 - Ex. : `p b { color: green; align: left; }`

Classes

- Classes génériques
 - .classe { /* style */ }
 - Ex. :
 - .rouge { color: red; }
 - <p class="rouge">Le texte en rouge</p>
 - <h1 class="rouge">Titre 1</h1>
- Classes ciblées
 - balise.classe { /* style */ }
 - Ex. :
 - p.bleu { color: blue; }
 - <p class="bleu">Le texte en bleu</p>

Identifiants

- Un seul identifiant (id) par page pour appliquer un style à un seul élément
- `#id { /* style */ }`
- Ex. :

```
#titre { color: green; }
```

```
<p id="titre">Le titre</p>
```

```
<p>Le contenu du document...</p>
```

5) Exemples

Document XHTML Strict

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
        http-equiv="content-type" />
    <title>Exemple XHTML Strict</title>

</head>

<body>

<p>Un exemple de fichier XHTML strict.
</p>

</body>
</html>
```


Inclusion d'une feuille de styles

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
        http-equiv="content-type" />
    <title>Exemple XHTML Strict</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>

<p>Un exemple de fichier <span class="bleu">XHTML</span>
    strict.</p>

</body>
</html>
```

Fichier "style.css"

```
/* fichier de styles */
```

```
p {  
    font-family: sans-serif, arial, times;  
    font-size: 12px;  
}
```

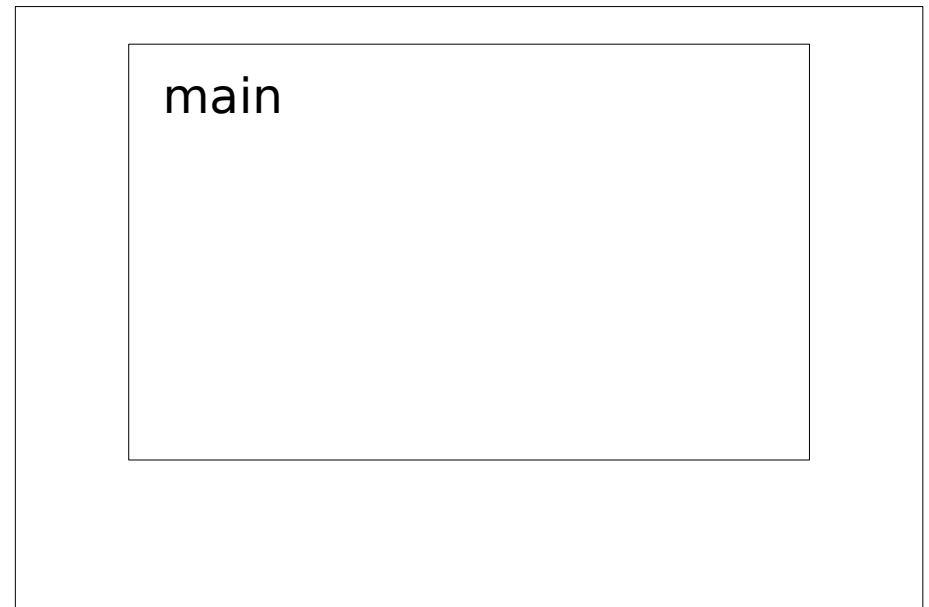
```
a:hover {  
    background-color: yellow;  
    font-size: 133%;  
}
```

```
.bleu { color: blue; }
```

Positionnement

- Deux façons de placer les éléments
 - Absolue par rapport à l'origine de l'élément contenant
 - Relative par rapport à l'élément précédemment placé

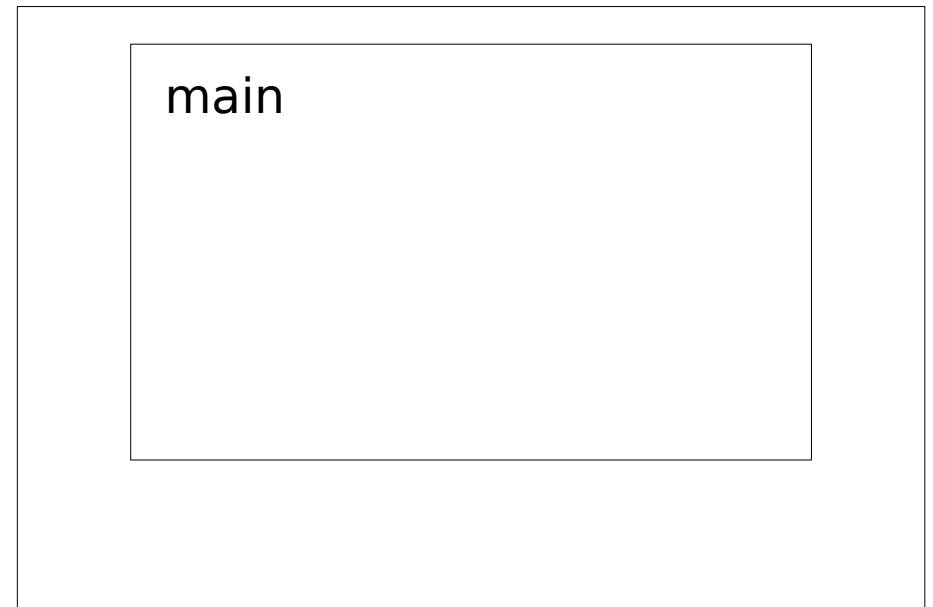
Page XHTML



Positionnement

```
#main
{
position: absolute;
top: 10px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
width: 400px;
height: 200px;
padding: 4px;
background-image:
    url(./images/fond.jpg);
}
```

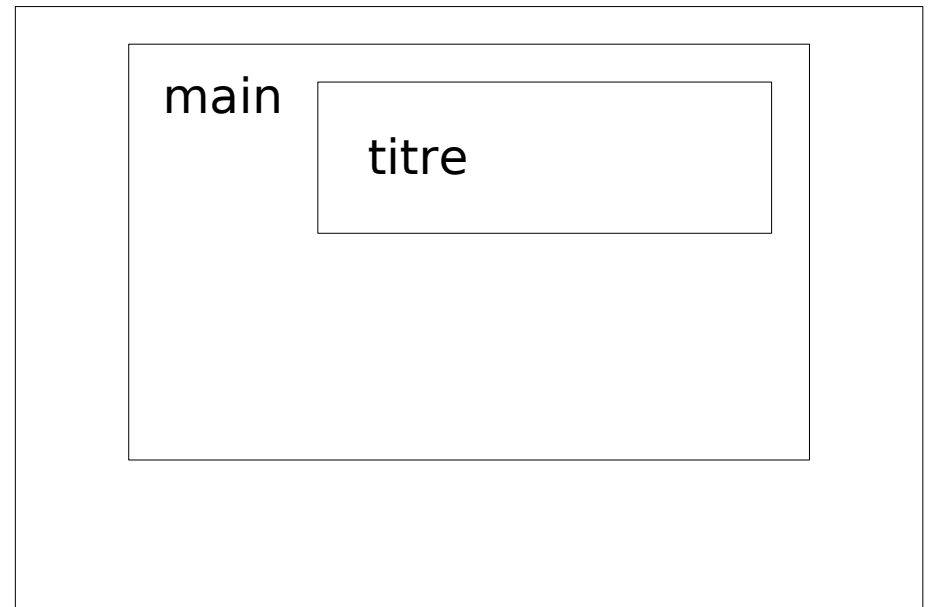
Page XHTML



Positionnement

```
#titre  
{  
position: relative;  
top: 10px;  
left: 100px;  
width: 300px;  
height: 80px;  
padding: 4px;  
background-image:  
    url(./images/fond.jpg);  
}
```

Page XHTML



Code

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html><head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-
        equiv="content-type" />
    <title>Ma page XHTML</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div id="titre">Bienvenue</div>
    </div>
</body></html>
```

6) Outils

Outils

- Développement de pages web conformes XHTML/CSS :
 - Outils du commerce récents : Frontpage, Dreamweaver, ...
 - Outils gratuits : Amaya, Nvu, ...
- Visualisation de pages XHTML/CSS :
 - Internet Explorer 7
 - Mozilla Firefox (versions 1.0 et +)

Services de validation

- Sur le site en ligne du w3c
 - Validation XHTML
 - Vérifie la conformité avec la DTD définie dans le document XHTML
 - Validation CSS
 - Vérifie la conformité avec la DTD des CSS

Validation XHTML



Validation XHTML

<html>

<head>

<title>Le titre</title>

</head>

<body>

<p>Test HTML...

</body>

</html>



Result for test1.html - W3C Markup Validator - Mozilla Firefox

Fichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

http://validator.w3.org/check

W3C[®] QUALITY Assurance Markup Validation Service v0.7.2

Home About... News Docs Help & FAQ Feedback

Result: Failed validation, 2 errors

File: test1.html

Encoding: utf-8

Doctype: (no Doctype found)

Jump To:
[Results](#)

No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8.

I was not able to extract a character encoding labeling from any of the valid sources for such information. Without encoding information it is impossible to reliably validate the document. I'm falling back to the "UTF-8" encoding and will attempt to perform the validation, but this is likely to fail for all non-trivial documents.

Read the [FAQ entry on character encoding](#) for more details and pointers on how to fix this problem with your document.

No DOCTYPE found! Attempting validation with HTML 4.01 Transitional.

The DOCTYPE Declaration was not recognized or is missing. This probably means that the Formal Public Identifier contains a spelling error, or that the Declaration is not using correct syntax. Validation has been performed using a default "fallback" Document Type Definition that closely resembles "HTML 4.01 Transitional", but the document will not be Valid until you have corrected this problem with the DOCTYPE Declaration.

Learn [how to add a doctype to your document](#) from our [FAQ](#).

Terminé

Result for test1.html - W3C Markup Validator - Mozilla Firefox

Eichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

http://validator.w3.org/check

OK

1. **Error** Line 1 column 0: **no document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML SYSTEM>"**.

`<html>`

The checked page did not contain a document type ("DOCTYPE") declaration. The Validator has tried to validate with a fallback DTD, but this is quite likely to be incorrect and will generate a large number of incorrect error messages. It is highly recommended that you insert the proper DOCTYPE declaration in your document -- instructions for doing this are given above -- and it is necessary to have this declaration before the page can be declared to be valid.

2. **Error** Line 3 column 6: **end tag for "HEAD" which is not finished.**

`</head>`

Most likely, You nested tags and closed them in the wrong order. For example `<p><em>...</p>` is not acceptable, as `<em>` must be closed before `<p>`. Acceptable nesting is: `<p><em>...</em></p>`

Another possibility is that you used an element which requires a child element that you did not include. Hence the parent element is "not finished", not complete. For instance, `<head>` generally requires a `<title>`, lists (`ul`, `ol`, `dl`) require list items (`li`, or `dt`, `dd`), and so on.

 The W3C Validator Team

Terminé

Validation XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
  Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
  strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-
    equiv="content-type" />
  <title>Le titre</title>
</head>

<body>
<p>Test HTML...</p>
</body>
</html>
```

Result for test1.xhtml - W3C Markup Validator - Mozilla Firefox

Fichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

http://validator.w3.org/check

W3C[®] QUALITY Assurance Markup Validation Service v0.7.2

Home About... News Docs Help & FAQ Feedback

Result: Passed validation
File: test1.xhtml
Encoding: utf-8
Doctype: XHTML 1.0 Strict
Root Namespace: <http://www.w3.org/1999/xhtml>

Jump To:
[Results](#)

Note: The Validator XML support has [some limitations](#).

This Page Is Valid XHTML 1.0 Strict!

Tip Of The Day: [Use <h1> for top-level heading](#)

The uploaded document "test1.xhtml" was checked and found to be valid XHTML 1.0 Strict. This means that the resource in question identified itself as "XHTML 1.0 Strict" and that we successfully performed a formal validation using an SGML or XML Parser (depending on the markup language used).

 To show your readers that you have taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates. Here is the HTML you could use to add this icon to your Web page:

```
<p>
  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"></a>
</p>
```

Terminé

Example

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
  Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
  strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
  http-equiv="content-type" />
  <title>test</title>
</head>
<body>
<p>La couleur <font color="red">rouge</font>.</p>
<p></p>
</body>
</html>
```

Exemple

This page is **not** Valid XHTML 1.0 Strict!

1. **Error** Line 14 column 26: **there is no attribute "color"**.

```
<p>La couleur <font color="red">rouge</font>.</p>
```

2. **Error** Line 14 column 31: **element "font" undefined**.

```
<p>La couleur <font color="red">rouge</font>.</p>
```

3. **Error** Line 16 column 25: **required attribute "alt" not specified**.

```
<p></p>
```

Example

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
    http-equiv="content-type" />
    <title>test</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<p>La couleur <span
    class="rouge">rouge</span>.</p><p></p>
</body></html>
```

This Page Is Valid XHTML 1.0 Strict!

Validation CSS

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window titled "Le service de validation CSS du W3C - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "http://jigsaw.w3.org/css-validator/". The page content includes the W3C logo and the title "Service de validation CSS". A navigation bar contains links: [ACCUEIL], DONNER SON AVIS, TÉLÉCHARGER, DOCUMENTATION, and CRÉDITS. The main text welcomes users to the service and provides a note about validating CSS within HTML documents. A large heading "Validez votre feuille de style" is followed by three links: "par URI", "par téléchargement du fichier vers le serveur", and "par saisie directe". Below these, there are two sections: "Validation par URI" with a text input for the address and a "Soumettre l'adresse" button, and "Validation par téléchargement du fichier vers le serveur" with a file selection input and "Parcourir..." and "Soumettre le fichier" buttons.

Le service de validation CSS du W3C - Mozilla Firefox

Fichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

http://jigsaw.w3.org/css-validator/ OK no attribute "applet"

Le service de validation CSS du W3C Site personnel de Jérôme Landré

W3C Service de validation CSS

[ACCUEIL] DONNER SON AVIS TÉLÉCHARGER DOCUMENTATION CRÉDITS

Bienvenue sur le service de validation CSS du W3C, un service gratuit pour vérifier la conformité des feuilles de style en cascade (CSS) autonomes ou intégrées aux documents (X)HTML vis-à-vis des recommandations du W3C.

Remarque : Si vous souhaitez valider une feuille de style incorporée dans un document (X)HTML, vous devriez d'abord [vérifier la validité de votre document \(X\)HTML](#).

Validez votre feuille de style

Validation CSS : [par URI](#) | [par téléchargement du fichier vers le serveur](#) | [par saisie directe](#)

Validation par URI

Saisissez l'URI du document (HTML avec CSS, ou CSS seul) dont vous souhaitez la validation :

Adresse :

Également disponible avec des options supplémentaires dans une [interface évoluée](#).

Validation par téléchargement du fichier vers le serveur

Choisissez le document dont vous souhaitez la validation (attention - feuilles de style CSS uniquement) :

Fichier CSS local :

Validation CSS

```
body {  
    font-family: sans-serif; font-size: 14px;  
    color: black; background-color: #ffffff;  
    background-image: url(./images/fond/carre_bg.jpg);  
    background-repeat: repeat;  
    background-attachment: fixed;  
    margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;  
    margin-left: 10px; margin-right: 10px;  
}  
h1 {  
    font-size: 24px; letter-spacing: 0em;  
}  
a {  
    color: blue; background-color: inherit;  
    text-decoration: none;  
}
```

Validation CSS



7) Conclusion

XHTML et CSS

- Avantages :
 - Assure une compatibilité des navigateurs Internet
 - Indépendant du format de sortie : HTML, PDF, imprimante, téléphone portable...
 - Gestion de styles => flexibilité
- Inconvénients :
 - Nécessite la refonte des sites webs
 - Apprentissage parfois difficile

Merci pour votre attention

- W3C : <http://www.w3.org>
 - Validation XHTML :
 - <http://validator.w3.org>
 - Validation CSS :
 - <http://jigsaw.w3.org/css-validator>
 - Amaya : <http://www.w3.org/amaya>
- Nvu : <http://www.nvu.org>
- Firefox : <http://www.mozilla.org>
- Infos : <http://www.commentcamarche.net>